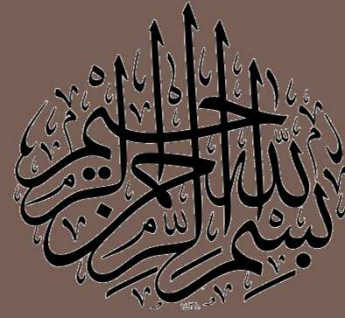




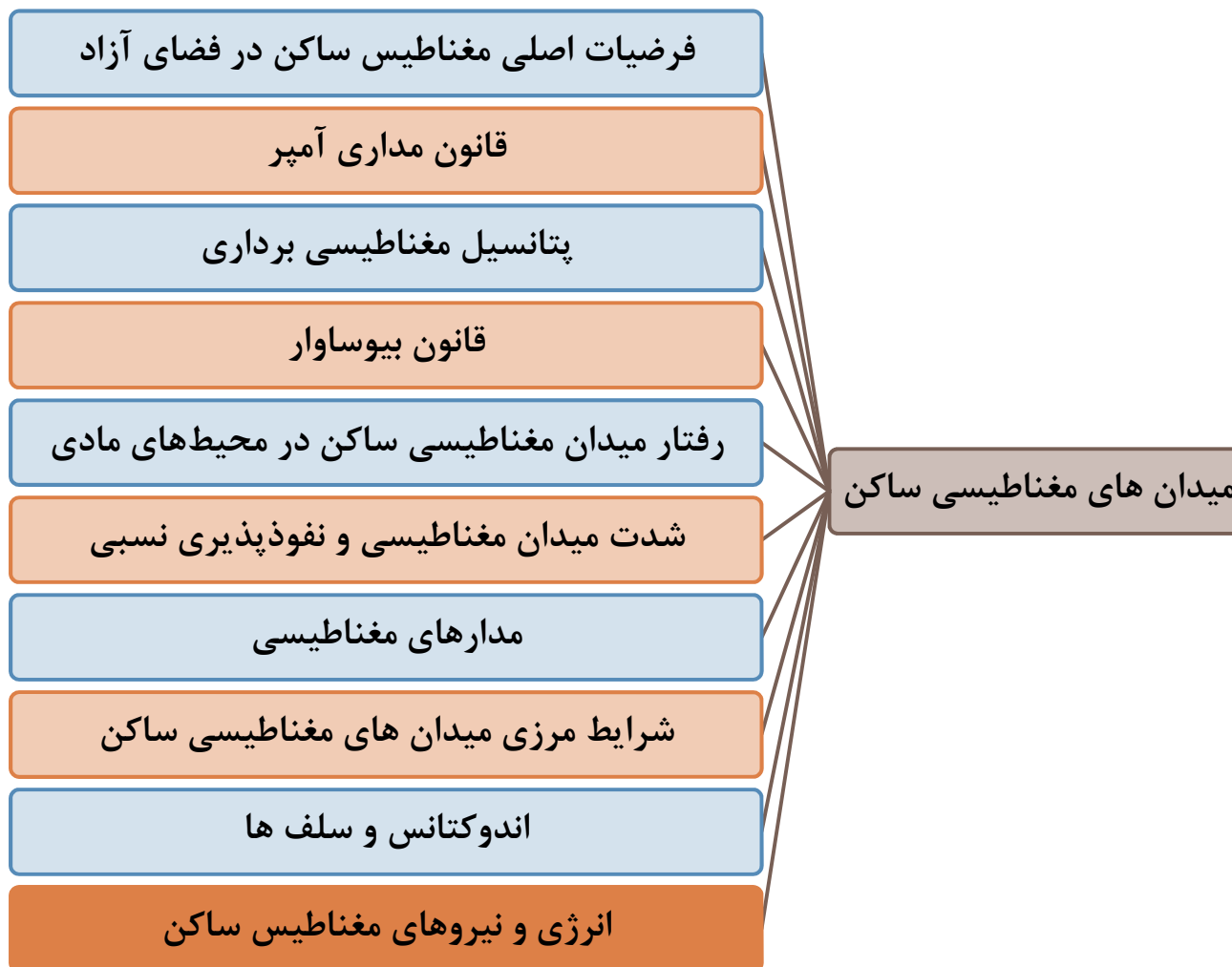
الکترومغناطیس مهندسی

بخش هفتم از فصل ۵



میدان های مغناطیسی ساکن

۲



انرژی مغناطیسی

- برای در جای خود قرار دادن دسته ای از بارها، به انجام کار نیاز بوده و این کار به صورت **انرژی الکتریکی** ذخیره می شود.
- به طور مشابه انتظار داریم که به هنگام ایجاد جریان در حلقه های هادی نیز لازم باشد کاری انجام و این کار به صورت **انرژی مغناطیسی** ذخیره شود.

انرژی مغناطیسی

□ حلقه بسته ای را با اندوکتانس خودی L_1 و جریان اولیه $i_1 = 0$ در نظر بگیرید.

□ یک مولد به این حلقه وصل می شود و جریان i_1 را از صفر به I_1 افزایش می دهد.

□ در این فرآیند یک شار مغناطیسی متغیر از حلقه عبور خواهد کرد. بنابراین مطابق با قانون القای فارادی یک نیروی محرکه الکتریکی در حلقه القا می شود

$$v_1 = \frac{d\varphi_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt}$$

□ مطابق با قانون لنز این نیروی محرکه الکتریکی با تغییرات شار و جریان مخالفت می کند. بنابراین برای غلبه بر آن باید کار انجام شود. این کار به صورت انرژی مغناطیسی ذخیره می شود

$$W_1 = \int v_1 i_1 dt = L_1 \int_0^{I_1} i_1 di_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2.$$

انرژی مغناطیسی

□ اکنون دو حلقه بسته را در نظر بگیرید که حامل جریان های i_1 و i_2 هستند. مقدار اولیه جریان ها صفر بوده و به ترتیب تا I_1 و I_2 افزایش می یابند.

□ برای یافتن مقدار کار لازم (یا انرژی مغناطیسی ذخیره شده) ابتدا فرض می شود که $i_2 = 0$ و i_1 را از صفر به I_1 افزایش می دهیم. این افزایش به کار W_1 نیاز دارد.

□ حال i_1 را در مقدار I_1 ثابت نگه داشته و i_2 را از صفر تا I_2 افزایش می دهیم. دو کار باید انجام شود.

■ کار W_{22} برای افزایش i_2 از صفر به I_2

$$W_{22} = \frac{1}{2} L_2 I_2^2.$$

■ به دلیل تزویج متقابل بخشی از شار مغناطیسی ناشی از i_2 با حلقه اول پیوند می خورد. بنابراین مطابق با قانون القای فارادی یک نیروی محرکه الکتریکی در حلقه اول القا می شود.

$$v_{21} = \frac{d\varphi_{21}}{dt} = L_{21} \frac{di_2}{dt}$$

انرژی مغناطیسی

■ مطابق با قانون لنز این نیروی محرکه با تغییر در جریان حلقه اول، با تغییرات شار پیوندی با حلقه اول مخالفت می کند. بنابراین برای غلبه بر آن باید کار انجام داد

$$W_{21} = \int v_{21} I_1 dt = L_{21} I_1 \int_0^{I_2} di_2 = L_{21} I_1 I_2.$$

■ کل کار انجام شده یا کل انرژی مغناطیسی ذخیره شده برابر است با

$$\begin{aligned} W_2 &= \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + L_{21} I_1 I_2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 L_{jk} I_j I_k. \end{aligned}$$

■ در حالت کلی برای N حلقه جریان داریم

$$\Phi_k = \sum_{j=1}^N L_{jk} I_j, \quad \text{شار پیوندی با } k \text{ امین حلقه}$$

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N L_{jk} I_j I_k \quad (J), \quad \Rightarrow \quad W_m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N I_k \Phi_k \quad (J),$$

انرژی مغناطیسی

۷

□ می توان نشان که انرژی مغناطیسی ذخیره شده برای توزیع پیوسته جریان در یک حجم به صورت زیر است.

محیط دارای $\mathbf{J}$ که می تواند به کل فضا گسترش یابد

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} dv' \quad (\text{J}),$$

□ می توان نشان داد که انرژی مغناطیسی ذخیره شده بر حسب کمیت های میدان به صورت زیر است

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dv' \quad (\text{J}).$$

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{V'} \frac{B^2}{\mu} dv' \quad (\text{J})$$

V' : کل فضا

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{V'} \mu H^2 dv' \quad (\text{J}).$$

انرژی مغناطیسی

۸

□ **نکته:** اغلب تعیین اندوکتانس خودی از روی انرژی مغناطیسی ذخیره شده بر حسب $\mathbf{H}$ یا $\mathbf{B}$ آسانتر از استفاده از پیوند شار است

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N L_{jk} I_j I_k$$



برای یک سلف حامل جریان I
و اندوکتانس L

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$



$$L = \frac{2W_m}{I^2} \quad (\text{H}).$$

مثال ۵-۱۴

۹

□ با استفاده از انرژی مغناطیسی ذخیره شده، اندوکتانس یک خط انتقال هم محور هوائی که دارای هادی داخلی توپر به شعاع a و هادی خارجی بسیار نازک به شعاع داخلی b است را در واحد طول تعیین کنید.

□ پاسخ

□ انرژی ذخیره شده در واحد طول هادی داخلی

$$B_{\varphi 1} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} \quad \Rightarrow \quad W'_{m1} = \frac{1}{2\mu_0} \int_0^a \int_0^{2\pi} B_{\varphi 1}^2 r dr d\varphi$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi a^4} \int_0^a r^3 dr = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi} \quad (\text{J/m}).$$

مثال ۵-۱۴

۱۰

□ انرژی ذخیره شده در واحد طول در ناحیه بین دو هادی

$$B_{\varphi 2} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad \Rightarrow \quad W'_{m2} = \frac{1}{2\mu_0} \int_a^b \int_0^{2\pi} B_{\varphi 2}^2 r dr d\varphi$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \int_a^b \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (\text{J/m}).$$

□ بنابراین

$$L' = \frac{2}{I^2} (W'_{m1} + W'_{m2})$$

$$= \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad (\text{H/m}),$$

مثال ۵-۱۵

۱۱

□ برای یک سیملوله بسیار بلند با سطح مقطع S و n دور در واحد طول و هسته هوایی، اندوکتانس در واحد طول را بدست آورید.

□ پاسخ

$$B = \mu_0 n I \quad \Rightarrow \quad W_m = \frac{1}{2} \int_{V'} \frac{B^2}{\mu} dv' = \frac{1}{2\mu_0} \int \mu_0^2 n^2 I^2 dv$$
$$= \frac{1}{2} \mu_0 n^2 I^2 S = \frac{1}{2} L I^2 \Rightarrow L' = \mu_0 n^2 I^2 \quad \text{H/m}$$